Foglio 5 - Spazi Vettoriali e Sottospazi

Esercizio 5.1 Stabilire se i seguenti insiemi sono spazi vettoriali su $\mathbb{R}$:

(a) L'insieme dei polinomi di grado minore o uguale ad $n \in \mathbb{N}$ a coefficienti reali nella variabile x

$$\mathbb{R}_n[x] = \{f = a_0 + a_1x + \ldots + a_nx^n \mid a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}\},$$

con l'usuale addizione e l'usuale moltiplicazione per uno scalare.

(b) L'insieme delle funzioni da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$ che si annullano in 1 oppure in -1,

$$\mathcal{F} = \{f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f(1) = 0 \quad \text{oppure} \quad f(-1) = 0\}$$

con l'usuale addizione e l'usuale moltiplicazione per uno scalare.

(c) L'insieme dei polinomi di grado minore o uguale ad 1 a coefficienti complessi nella variabile x,

$$\mathbb{C}_1[x] = \{f = a_0 + a_1x \mid a_0, a_1 \in \mathbb{C}\}$$

con le operazioni di somma e di prodotto per uno scalare definite rispettivamente da

$$(a_0 + a_1x) \oplus (b_0 + b_1x) = (a_0 + b_1) + (b_0 + a_1)x, \quad \text{per ogni } f = a_0 + a_1x, g = b_0 + b_1x \in \mathbb{C}_1[x]$$
$$\alpha \cdot (a_0 + a_1x) = \alpha a_0 + \alpha a_1x, \quad \text{per ogni } f = a_0 + a_1x \in \mathbb{C}_1[x], \alpha \in \mathbb{C}.$$

Esercizio 5.2 Stabilire se

(a) L'insieme delle matrici 3×3 delle matrici triangolari inferiori a coefficienti complessi

$$\mathcal{I} = \{A \in M_{3\times3}(\mathbb{C}) \mid A \quad \text{è triangolare inferiore}\}.$$

è un sottospazio vettoriale di $M_{3\times3}(\mathbb{C})$.

(b) L'insieme $\mathcal{T} = \{A \in M_{2\times2}(\mathbb{R}) \mid A^T + A = I_2\}$ è un sottospazio vettoriale di $M_{2\times2}(\mathbb{R})$.

Esercizio 5.3 Stabilire se i seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{C}^3$ sono sottospazi vettoriali:

(a) $U = \left\{ u = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \end{pmatrix}^T \in \mathbb{C}^3 \,\middle|\, \begin{array}{l} 2u_1 - \frac{1}{2}u_2^2 = 0 \\ u_1 - \frac{1}{2}u_2 = 0 \\ u_2 + u_3 = 0 \end{array} \right\}.$

(b) $V = \left\{ v = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix}^T \in \mathbb{C}^3 \,\middle|\, \begin{array}{l} v_1 - v_2 = 1 \\ v_1 + v_2 = 0 \\ v_1 + v_3 = 0 \end{array} \right\}.$

(c) $Z = \left\{ z = \begin{pmatrix} z_1 & z_2 & z_3 \end{pmatrix}^T \in \mathbb{C}^3 \,\middle|\, \begin{array}{l} z_1 - z_3 = 0 \\ -z_1 + z_3 = 0 \\ z_1 - z_2 - \frac{1}{2}z_3 = 0 \end{array} \right\}.$

Esercizio 5.4 Data la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 5 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \in M_{3\times3}(\mathbb{R})$ determinare lo spazio delle colonne $C(A)$ e lo spazio nullo $N(A)$.